안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

이전 시간에 비교 연산자라는 것을 여러분들에게 알려드렸습니다. 이 비교 연산자는 조건문을 이해하기 위해서 알려드렸던 겁니다. 조건문 중에서 가장 많이 사용하는 것은 바로 if문입니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7           if(true) {
8             console.log('true');
9           }
10      </script>
11  </head>
12    <body>
13    </body>
14  </html>
```

조건문 if문의 시작은 키워드 if로 시작을 합니다. 그리고나서 ()소괄호가 보이는데 이 가로안의 값이 true(참)값이라면 {} 중괄호 안의 내용이 출력이 됩니다. 만약 false 거짓이라면 if문은 실행되지 않습니다. 그렇다면 if문이 false일때도 출력을 하고 싶다면 어떻게해야할까 ?

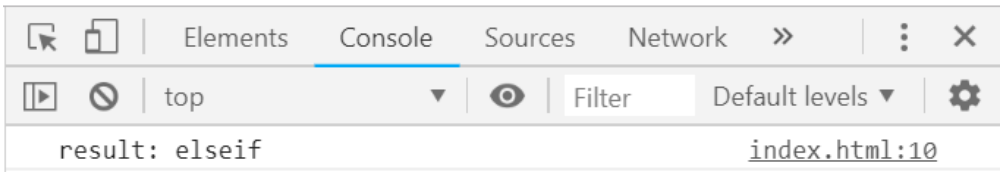
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
        if(false) {
          console.log('result: true');
        } else {
          console.log('result: false');
        }
    </script>
</head>
  <body>
  </body>
</html>
```

위는 if문의 ()소괄호 안의 내용이 false입니다. false는 거짓이기 때문에 실행이 되지 않습니다. 그리고나면 else라는 것이 보이는데 이는 위의 if문 ()소괄호의 값이 false라면 무조건 실행됩니다. 그렇기 때문에 if문처럼 ()소괄호가 존재하지 않습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
        if(false) {
          console.log('result: true');
        } else if(true) {
          console.log('result: elseif')
        } else {
          console.log('result: false');
        }
    </script>
</head>
  <body>
  </body>
</html>
```

위의 부분을 설명하기 전에 if문의 ()소괄호의 값이 참이라면 아래의 코드는 실행하지 않습니다. 위에서 보여드리는 코드는 if문의 문법 중 마지막 입니다. 이 3가지를 이해하시면 if문을 다 이해했다고 보시면 됩니다. else if라는 것은 윗 부분의 if문이 false(거짓)이라면 다든 비교를 걸 수 있습니다. else if의 ()소괄호의 값이 true라면 아래의 else는 버려지는 겁니다. 하지만 else if값이 false라면

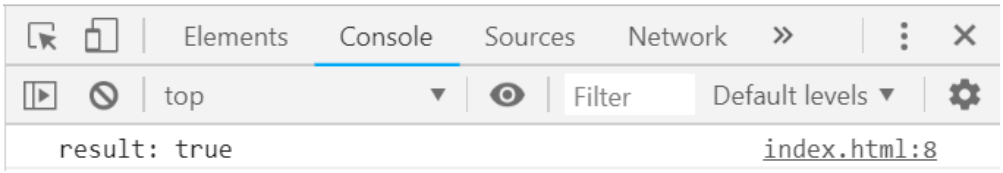
if문도 false이고 else if false이기 때문에 else가 실행이 됩니다. 직접 해보시면 쉽게 이해됩니다.



위의 코드는 else if의 값이 true(참)값이기 때문에 else if문이 실행되는 것을 볼 수 있습니다.
마지막으로 if문에서 가장 많이 쓰이는 것들을 소개를 해드리려고 합니다. 바로 && 과 || 입니다.
&& 이 특수기호와 || 이 특수기호는 비교 대상이 여러개 일 때 사용됩니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7           if(true && true) {
8             console.log('result: true');
9           } else {
10            console.log('result: false');
11          }
12      </script>
13  </head>
14    <body>
15    </body>
16  </html>
```

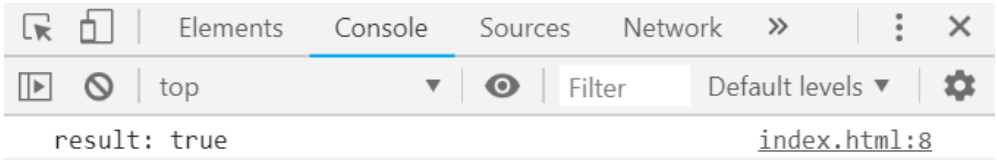
먼저 && 이 특수기호의 뜻은 위의 비교 대상이 둘다 true여야만 참 입니다. 만약 하나라도 거짓이라면 false(거짓)을 반환하기 때문에 if문은 실행되지 않습니다. 위는 둘다 true이기 때문에 실행이 됩니다.



위처럼 둘다 true이기 때문에 if문이 실행이 되는 것을 볼 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
        if(true || false) {
          console.log('result: true');
        } else {
          console.log('result: false');
        }
    </script>
</head>
  <body>
  </body>
</html>
```

|| 이 특수기호는 두개의 비교 대상자가 하나라도 true라면 위의 코드는 true 입니다. 둘다 false(거짓) 값이 아니라면 무조건 true를 반환하기 때문에 if문이 정상적으로 실행이 됩니다.



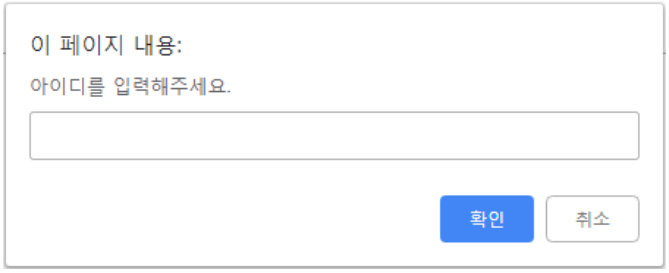
이 결과 역시 하나는 true이기 때문에 if문이 정상적으로 실행되는 것을 볼 수 있습니다. 그럼 이 부분은 직접 분석을 해보시는 시간을 가져보도록 합시다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
      var id = "Falcon";
      var pw = "12345";

      var userid = prompt('아이디를 입력해주세요.');
      var userpw = prompt('비밀번호를 입력해주세요.');

      if(userid == id && userpw == pw) {
        document.write("로그인이 정상적으로 처리되었습니다.");
      } else {
        document.write("아이디와 비밀번호 중 하나를 틀리셨습니다.");
      }
    </script>
</head>
  <body>
  </body>
</html>
```

보통 여러분들이 사이트를 로그인 할 때에는 여러분들이 지정한 아이디와 비밀번호가 존재합니다.
윗 부분에서 지금까지 여러분들에게 설명드리지 못한건 한 부분 입니다. prompt() 이것은
웹 브라우저에서 창을 하나 띄워서 사용자로부터 값을 입력 받습니다.



크롬에서 실행을 해보면 이렇게 사용자로부터 값을 입력 받을 수 있습니다. 나머지는 이미 위에서 전부 설명
드린 내용이기 때문에 여러분들이 직접 코드를 분석해보시기 바랍니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">

      if(!true) {
        console.log("result: true");
      } else {
        console.log("result: false");
      }
    </script>
</head>
  <body>
  </body>
</html>
```

마지막은 부정의 의미인 ! 느낌표 하나 입니다. 이 부정은 true를 false로 false를 true로 바꿔 버립니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var pw = "12345";
8         var expw = "1234";
9
10
11        if(!(pw === expw)) {
12          console.log("패스워드가 서로 같지 않습니다.");
13        }
14
15        if(pw != expw) {
16          document.write("패스워드가 서로 같지 않습니다.");
17        }
18      </script>
19  </head>
20    <body>
21    </body>
22  </html>
```

11행의 부분은 ! 부정기호를 사용해서 사용한 방법이고 console에 출력을 15행은 != 비교연산자에서 같지 않다는 표현해서 사용하는 방법 입니다. 알아서 골라서 사용을 하시면 되겠습니다.

```
6         <script type="text/javascript">
7           if(!'') {
8             document.write("빈문자열 <br />");
9           }
10          if(!undefined) {
11            document.write("정의되지 않은 데이터 타입 <br />");
12          }
13          var a;
14          if(!a) {
15            document.write("정의 되지 않은 변수는 undefined와 같다 <br />");
16          }
17          if(!null) {
18            document.write("설정 되지 않은 값 <br />");
19          }
20          if(!NaN) {
21            document.write("NaN <br />");
22          }
23        </script>
```

html 코드까지 넣기에는 너무 길어져서 이렇게 짧게 잘라내었으니 여러분들은 html 코드안에 작성해주세요. 위는 false로 간주되는 데이터 형의 모음 입니다. 설명은 비교연산자 편에서 다해드린 내용이라서 딱히 할 설명이 없다고 느껴지네요.

빈문자열
정의되지 않은 데이터 타입
정의 되지 않은 변수는 undefined와 같다
설정 되지 않은 값
NaN

마지막으로 결과값만 보여드리면서 기나긴 if문의 강좌를 마치도록 하겠습니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 7강 조건문 if문에 대해 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.